

1 発電方法の長所と短所

考え方 もとになるものから発電方法を考え、長所と短所をくらべます。どの発電方法にも、長所と短所の両方があります。

(1) Aの発電方法

水力発電

- 高い所の水が落ちる力で水車を回し、発電機を回す発電方法です。

(2) Cの発電方法

原子力発電

- ウランなどの核燃料から取り出した熱で水蒸気をつくり、発電機を回す発電方法です。

(3) 二酸化炭素を出さない発電

ウ

- Bは燃料を燃やすので、発電のときに二酸化炭素が出ます。
- A、C、Dは、発電のときに二酸化炭素を出しません。

(4) 安定してつukれない理由

エ

- 太陽の光を使うので、くもりや雨の日、夜は発電量が減ります。
- 必要な量を、いつもつukれるとはかぎりません。
- ア〜ウは、Dの短所ではありません。

2 日本の発電のようす

考え方 割合の合計は100%です。発電のもとなるものの特徴から、課題を考えます。

(1) 火力発電の割合

68.6%

- 割合の合計は100%です。(2023年度。資源エネルギー庁「エネルギー需給実績(確報)」による)
 $100 - 8.5 - 22.9 = 68.6$

(2) 目ざす社会

持続可能な社会

- 今の世代の便利さだけでなく、将来の世代のことも考えた社会を、持続可能な社会といいます。

(3) カーボンニュートラル

イ

- 出した二酸化炭素の量から、森林などが吸収する量を差し引いて、全体をゼロにすることです。
- アのように発電所をすぐに止めたり、エのように減るだけでは、ゼロにはなりません。

(4) 火力発電が大きい課題

ア、イ

- 火力発電は、燃料を燃やすので、二酸化炭素が出ます。
- 燃料のほとんどを輸入にたよるので、輸入先の事情の影響を受けやすくなります。
- ウは原子力発電、エは太陽光発電や風力発電の課題です。

3 プラスチックの見分け方

考え方 小片の密度と液体の密度をくらべます。沈めば小片のほうが大きく、浮けば小さいと考えます。

(1) 気泡をつけない理由

気泡がついていると、その浮力で、本当は沈む小片も浮いてしまうから。

- 気泡がつくと、小片と気泡が一体になって浮力が大きくなります。
- すると、水より密度が大きい小片も浮いてしまい、正しい結果になりません。

(2) A〜Cの種類

ウ

- Aは、水にも飽和食塩水にも浮くので、密度が1.00より小さいPEです。
- Bは、水に沈み、飽和食塩水に浮くので、密度が1.00より大きく1.20より小さいPSです。
- Cは、すべてに沈むので、密度が1.20より大きいPETです。

(3) Bが食塩水に浮く理由

Bの密度が、水より大きく、飽和食塩水より小さいから。

- 水に沈むので、Bの密度は水の 1.00g/cm^3 より大きいです。
- 飽和食塩水に浮くので、Bの密度は飽和食塩水の 1.20g/cm^3 より小さいです。

(4) プラスチックの性質

ア、ウ、エ

- 加熱するとやわらかくなるものが多く、成形しやすいので、いろいろな形の製品になります。
- さびたり、くさったりしにくい性質もあります。ただ、自然の中で分解されにくいので、細くなったマイクロプラスチックが海にたまることが問題です。
- 有機物なので、燃えると二酸化炭素が出ます。イの電気は、通しにくい性質です。

まちがえやすいところ

- 発電方法の長所だけで選ばないように、長所と短所の両方を見て考えます。
- 密度の大小を逆に考えないように、沈む物は液体より密度が大きく、浮く物は小さいと考えます。